UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska institutionen
Seidon Alsaody

Prov i matematik
1MA013 ENVARIABELANALYS
2024-05-28

Skrivtid: 8:00-13:00. Hjälpmedel: endast skrivdon. Varje uppgift ger högst 5 poäng. För betygen 3, 4 respektive 5 krävs totalt minst 18, 25 respektive 32 poäng, inkl. eventuell bonus. Alla lösningar skall vara noggrant motiverade. **Endast svar ger inte full poäng.** *Lycka till!*

1. Besvara följande frågor kort.

a) Ge ett exempel på en kontinuerlig funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ som har en singulär punkt i $x = 1$. (En singulär punkt är en punkt där funktionen inte är deriverbar.)

b) Ge ett exempel på en funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ som uppfyller $g(1) = 1$ och $g'(2) = 3$.

c) Beräkna linjariseringen av $h(x) = \sqrt{x^2 + 3x - 1}$ kring punkten $a = 2$.

2. Betrakta funktionen

$$f(x) = \frac{xe^x}{\arctan(3x)}.$$

a) Beräkna $\lim_{x \to 0} f(x)$.

b) Kan $f(0)$ definieras så att f blir kontinuerlig i $x = 0$? Hur i så fall?

c) Beräkna $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

3. Betrakta funktionen

$$f(x) = \frac{x^2}{x - 2}.$$

a) Ange funktionens definitionsmängd samt eventuella nollställen, asymptoter (vertikala, horisontella och sneda), lokala max- och minpunkter, samt var funktionen är växande resp. avtagande. Använd sedan detta för att skissa funktionens graf.

b) Man kan visa att $f''(x) = \dfrac{8}{(x-2)^3}$ (du behöver inte visa detta). Vad säger detta om var kurvan är konvex respektive konkav? Hur väl stämmer det med skissen?

4. Beräkna följande:

a) $\displaystyle\int \frac{x+2}{x^2+2x+1}\,dx.$ b) $\displaystyle\frac{d}{dx}\left(\int_1^{x^2+1} e^{1/t}\,dt\right).$

Var god vänd!

Skannat med CamScanner

5. a) Beräkna $\int \frac{1}{x^2} \ln x dx$.

b) Betrakta området som ligger till höger om $x = 1$, ovanför x-axeln och under kurvan $y = \frac{1}{x^2} \ln x$. Detta är alltså ett ganska tunt område som är obegränsat åt höger. Beräkna områdets area.

c) Din vän Coseidon påstår att serien $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k^2}$ är divergent. Motivera med 1-2 rader hur resultatet i uppgift 5b) kan användas för att argumentera för eller emot detta påstående. (Du kan resonera om detta även om du inte löst 5b).)

6. Betrakta potensserien

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2k^2(x-3)^k.$$

a) Bestäm seriens konvergenscentrum och konvergensradie.

b) Finns det något eller några $x \in \mathbb{R}$ där $f(x)$ är *villkorligt* konvergent? Motivera med lämpliga beräkningar.

7. Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen

$$\frac{\sqrt{x^2+1}}{y^2} y' = 6x.$$

8. Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen

$$y'' - 8y' + 16y = 5e^{3x}.$$

(Formelblad finns på nästa sida.)

Skannat med CamScanner